

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль)
«Технологии разработки программного обеспечения»

Выпускная квалификационная работа

Разработка мобильного приложения для изучения химии с использованием
платформы 1С:Предприятие

Обучающегося 4 курса
очной формы обучения
Васильевой Елизаветы Дмитриевны

Руководитель выпускной квалификационной
работы:

Кандидат педагогических наук, доцент
кафедры информационных технологий и
электронного обучения

Ракитин Александр Георгиевич

Санкт-Петербург
2026

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в последние годы стало уделяться заметно больше внимания качеству естественнонаучного образования и цифровизации учебного процесса как со стороны педагогов [2], так и со стороны обучающихся, заинтересованных в получении оперативного доступа к обучающим материалам. Активно развивающиеся мобильные технологии предоставляют новые пути для развития и поддержки образовательной среды и стандартов, в том числе разработку специализированных мобильных решений [1]. Как отмечает И. Ф. Егоров, «в настоящее время цифровизация образования является одним из важнейших направлений модернизации образовательной системы» [4]. Химия по праву считается одной из самых сложных для понимания наук. Несмотря на наличие большого количества классических методических материалов, их эффективность ограничена недостатком интерактивности и мобильности, что является критически важным для сегодняшнего дня, когда большинство обучающихся ориентировано на использование веб и мобильных ресурсов. На данный момент на рынке представлено ограниченное количество русскоязычных мобильных ресурсов, посвященных изучению химии.

Современные информационные технологии предоставляют возможность объединить классические методы обучения с интерактивными возможностями мобильных платформ [16]. Таким образом, целесообразным является разработка мобильного приложения на платформе «1С:Предприятие», которое предоставит пользователям структурированную базу знаний, интерактивную систему обучения и оценку качества полученных знаний.

Целью данной работы является разработка мобильного приложения для изучения химии с использованием платформы «1С:Предприятие» с фокусом на доступность образовательных материалов, интерактивность и удобство интерфейса.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **задачи**:

1. Провести анализ существующих аналогов мобильных приложений и подходов к обучению естественным наукам в онлайн-среде;
2. Изучить возможности мобильной платформы и мобильного клиента «1С:Предприятие» для реализации поставленных задач;
3. Спроектировать структуру данных и логику взаимодействия пользователя с приложением;
4. Реализовать программный код конфигурации и настроить пользовательский интерфейс, адаптированный под мобильные устройства.

Объектом дипломной работы выступает процесс онлайн-обучения естественным наукам, **предметом** — проектирование и реализация мобильного приложения для изучения химии.

В ходе работы применялись методы анализа функциональных возможностей существующих на рынке образовательных ИТ-решений, моделирования структуры метаданных «1С», проектирования интерфейса мобильного клиента, а также механизмов публикации мобильного приложения и функционального тестирования.

Практическая значимость проекта заключается в его возможности использоваться в учебной практике, в рамках внеурочной деятельности, а также индивидуальными пользователями. Потенциально приложение может служить основой для создания аналогичных цифровых продуктов для изучения других естественных наук. Как подчёркивает А. С. Куликова, «одним из приоритетных направлений является создание интегрированных цифровых курсов, объединяющих теоретический материал, интерактивные модели, виртуальные лаборатории и инструменты контроля знаний в единой логически выстроенной системе.» [9].

Дипломная работа состоит из двух глав. Первая глава посвящена анализу существующих решений в области онлайн-обучения химии и выбору технологий для реализации программного продукта. Во второй

рассматриваются архитектурные и технологические аспекты проектирования приложения и содержит описание реализации, интерфейсов и ключевых модулей.

Глава 1. Обзор существующих решений и выбор технологий

1.1 Обзор аналогичных программных решений

Последние несколько лет начала происходить массовая цифровизация процессов обучения [3]. В связи с этим появился высокий спрос на образовательные цифровые платформы и мобильные приложения. Большое количество учащихся по всему миру выбирают их для освоения интересующих их дисциплин в интерактивном формате, приступая к учебе в любое время и в любом месте. На данный момент пользователям доступны как универсальные справочные системы, так и узкоспециализированные тренажеры [6]. Приступим к рассмотрению нескольких уже существующих программных решений, которые повлияли на подход к разработке собственного мобильного приложения по изучению химии на платформе «1С:Предприятие».

Одним из примеров интерактивно-игрового подхода к обучению является приложение «Химические вещества». Основной функционал заключается в изучении элементов периодической таблицы Менделеева в интерактивном формате. Система обучения состоит из группы тестов, разделенных по уровням сложности, проходя их обучающийся усваивает материал. Ресурс содержит несколько разделов: от классического отгадывания слов по буквам до соревновательных игр на время, где необходимо дать максимум ответов за ограниченный промежуток времени. Для пользователей, предпочитающих более размеренное и пассивное обучение, предусмотрен режим с флэш-карточками и справочная таблица соединений. Данный формат способствует высокому уровню вовлеченности, однако он нацелен большей частью на запоминание номенклатуры, а не на глубинное понимание химических процессов.

Для пользователей, заинтересованных в прохождении государственной аттестации, подходит приложение «ЕГЭ Химия». Функционал данной платформы был разработан в соответствии с требованиями государственных

экзаменов. Мобильное приложение содержит таблицы, формулы, теоретические материалы и термины, освоение которых необходимо для успешной сдачи ЕГЭ и ЦТ. Одним из главных плюсов данного ресурса является наличие подробного разбора экзаменационных вопросов и заданий, а также большое количество практических задач. Благодаря этому приложение является универсальным решением для систематической подготовки, однако его использование ограничено рамками образовательных экзаменационных стандартов.

Большой популярностью на рынке пользуются виртуальные симуляторы, такие как «Chemistry Lab». В этом приложении реализована полноценная карманная цифровая лаборатория, дающая пользователю доступ к обширному перечню химических веществ: кислот, солей и оксидов, а также к специализированному оборудованию, такому как горелки и колбы. «Chemistry Lab» позволяет смешивать любые вещества, визуализируя сопутствующие эффекты: кипение, выпадение осадка, смена цвета или взрыв. После завершения демонстрации визуализации приложение выводит итоговое уравнение реакции. Основное преимущество этого решения заключается в возможности безопасного проведения опытов, которые трудно или невозможно реализовать вне стен специализированных лабораторий.

В полноценном обучении важное место занимают специализированные программы для автоматизации расчетов и справочные системы. Мобильное приложение «Химия» предназначено для решения уравнений различного уровня сложности и проверки правильности собственных вычислений. Также оно содержит большое количество методических материалов: таблицы молекулярной массы, электроотрицательности, растворимости и калькулятор молярных масс. Это делает данное приложение незаменимым при выполнении различных практических и лабораторных работ.

Мобильное приложение «Химия X10» адаптировано под нужды учеников средних и старших классов. Его отличительной чертой является возможность работы в офлайн режиме. В нем реализован широкий функционал конвертер

химических измерений, теоретический материал по органической и неорганической химии, вычислитель формул и уравнений. Благодаря столь обширному стеку решаемых задач, приложение является универсальным инструментом, закрывающим большую часть учебных потребностей.

На сегодняшний день на рынке представлено ограниченное количество ресурсов для обучения химии, закрывающих нужды пользователей различного уровня знаний. Их сравнительный анализ показывает, что в большей части из них сделан упор на геймофикацию, либо мобильная платформа является узконаправленным специализированным справочником/калькулятором. Оценка их преимуществ и недостатков позволяет увидеть, на что стоит обратить внимание при разработке нового проекта. Сделанные выводы создают основу для дальнейшего анализа функциональности и помогают определить, чего не хватает существующим решениям в контексте обучения химии.

1.2 Сравнительный анализ функциональности

После детального обзора функционала отдельных учебных приложений необходимо провести сравнительный анализ реализованных в них решений, чтобы выбрать наиболее подходящие методы для качественной реализации поставленных задач. Основной фокус при этом делается на функциональных возможностях данных образовательных ресурсов и их соответствии поставленным задачам проекта по обучению химии. В качестве ключевых критериев отбора были выбраны наличие геймификации, полнота подачи методических материалов, вариативность интерактивных заданий и соответствие потребностям учащихся разного уровня знаний. Наличие перечисленных параметров определяют итоговую результативность и соответствие учебным стандартам образовательного приложения.

Одним из основных различий между рассмотренными обучающими платформами является способ подачи и трансляции образовательного

контента пользователю. В комплексных справочных системах (приложения «Химия» и «Химия Х10») фокус сделан на том, чтобы реализовать максимально обширный функционал. Пользователю предоставляется доступ к калькуляторам масс, таблицам растворимости и подробному описанию различных реакций. Благодаря такому решению учащийся глубоко погружается в предметную область, работая со справочными данными и реальными химическими задачами при решении практических заданий. Но подобная архитектура подразумевает, что пользователь уже обладает определенным уровнем знаний, понимает, какие данные и где ему искать.

Специализированные же тренажеры (мобильное приложение «Химические вещества») реализованы с соблюдением строго структурированной подачи материала, где весь учебный процесс разделен на последовательные уровни и этапы. При такой схеме обучение выстраивается по заранее выстроенной программе – от изучения простых химических элементов к более сложным составным веществам. Данная линейная структура – это идеальный вариант для учащихся с нулевым или начальным уровнем знаний, так как нет необходимости выстраивать учебный план самостоятельно, и обучение происходит с постепенным усложнением тем.

Несмотря на все преимущества заранее запланированного плана обучения в игровых тренажерах, такой подход зачастую оказывается слишком шаблонным и строгим. Он проигрывает в гибкости и полноте методических материалов справочным системам, а также не всегда учитывает потребности в изучении конкретного раздела учащимся и его текущий уровень знаний. К примеру, в геймифицированных приложениях нет возможности пропустить начальные уровни, рассчитанные на пользователей с нулевыми знаниями, что может оттолкнуть учащихся с продвинутым уровнем знаний. В этом плане справочные системы выигрывают благодаря своей универсальности, тогда как игровые приложения подходят для начальных шагов новичков.

Таким образом, результаты сравнительного анализа позволяют точно определить, какие конкретно элементы функционала уже реализованных

приложений имеет смысл позаимствовать, а какие стоит исключить или переработать и адаптировать. Наиболее удачным вариантом для разработки мобильного приложения по изучению химии видится совмещение нескольких стратегий, доказавших свою успешность на практике, четко структурированная подача методических материалов с пошаговым повышением сложности, разнообразие интерактивных тренажеров и визуализация химических формул и таблиц.

В архитектуру приложения стоит заложить базовые механизмы геймификации – систему начисления баллов, получение достижений и открытие уровней. Химия в большинстве случаев воспринимается учащимися как весьма скучная и сложная для освоения дисциплина, поэтому требуются дополнительные инструменты мотивации для удержания внимания пользователей. В то же время реализация сложных сетевых функций или упор на массовое взаимодействие внутри приложения нецелесообразны. Основной упор стоит сделать на самостоятельном прохождении теоретических и практических модулей в автономном режиме, где запись и проверка ответов происходит автоматически.

Ключевое отличие данного проекта – его ориентация на специфику естественнонаучного, в частности химического, образования. Такая смесь подходов позволит создать продукт, превосходящий аналоги именно в контексте обучения химии.

1.3 Отбор и обоснование выбора инструментов и технологий

Для разработки мобильного приложения требовалось подобрать стек технологий, отвечающий следующим требованиям: высокая скорость разработки, стабильность распределения и хранения данных, удобство поддержки адаптивного интерфейса на портативных устройствах разного разрешения. По итогам анализа специфики цифрового обучения химии базовой технологической средой была выбрана платформа «1С:Предприятие

8.3» - в частности ее мобильные компоненты и встроенный язык программирования. Такое решение позволяет реализовать ключевые задачи без использования дополнительных сторонних библиотек и долгой предварительной настройки рабочего окружения. Использование данного подхода обосновано высоким уровнем отказоустойчивости системы и наличием готовых архитектурных паттернов для решения поставленных образовательных задач.

Один из плюсов среды «1С» состоит в концепции разработки решения на основе готовых прикладных объектов метаданных. Если при использовании классических языков программирования приходится самостоятельно вручную описывать связи в базе данных, настраивать ORM-слой и писать SQL-запросы, то в рамках выбранной системы эти процессы выполняются самостоятельно и настроены «из коробки» [15]. Для хранения структурированных методических данных по химии – списков элементов, формул и химических реакций – применяются стандартные справочники. История прохождения тестов, набранные данные и прогресс пользователей фиксируются в регистрах сведений. Такой подход освобождает от длительного ручного проектирования СУБД, снижает риск различных архитектурных ошибок и позволяет сместить фокус на методическое наполнение.

Кроме того, выбор платформы «1С» продиктован ее кроссплатформенными возможностями, реализуемыми механизмами мобильного клиента. Разработка самостоятельных мобильных приложений под операционные системы IOS и Android потребовала бы написания кода на нескольких языках программирования – Swift, Kotlin или Java, что привело бы к гораздо большему количеству ошибок во время реализации и более трудоемкому поддержанию работоспособности в будущем. Встроенная программная логика 1С одинаково компилируется движком на обеих мобильных операционных системах [14].

Важным техническим аспектом также является встроенная функция адаптивирования пользовательского интерфейса под разрешение экрана конкретного устройства. Платформа самостоятельно подбирает размер и расположение кнопок, текстовых полей и списков. Это значительно упрощает программирование вывода текстовых блоков, химических блоков и графических схем, пропуская этап ручной верстки под разные разрешения.

В процессе проектирования был сделан сравнительный анализ альтернативных способов реализации – в том числе, с созданием веб-приложения на базе фреймворков Django или Flask. В результате выявился ряд существенных ограничений, свойственных веб-решениям:

1. Веб-ресурсы зависят от наличия стабильного интернет-подключения, что снижает доступность использования.
2. Использование серверных архитектур требует развертывания сопутствующего окружения и постоянной синхронизации клиентской части с сервером.

Мобильная платформа «1С:Предприятие» же разворачивает полноценную локальную СУБД на каждом отдельном устройстве, что делает мобильное приложение абсолютно автономным и независимым от интернет-соединения, обеспечивая полную функциональность и быстрый отклик [7].

В конечном итоге выбор платформы «1С:Предприятие» в качестве инструмента разработки программного проекта дипломной работы позволяет соединить надежность управления и хранения данных с гибкостью и визуализацией мобильных технологий. Минимизация затрат времени на техническую часть позволяет перераспределить ресурсы в пользу качественной проработки методического контента и алгоритмов контроля знаний.

Глава 2. Проектирование и реализация мобильного приложения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Балькина Е. А. Разработка и применение AR-приложений для изучения химии и биологии в школе // Вестник МГПУ. Серия: Информатика и информатизация образования. 2023. №1 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-primenenie-ar-prilozheniy-dlya-izucheniya-himii-i-biologii-v-shkole> (дата обращения: 09.04.2026).
2. Белановская О. В. Образовательные веб-ресурсы в учебном процессе учреждения высшего образования / О. В. Белановская // Высшая школа: проблемы и перспективы : сборник материалов XV Международной научно-методической конференции, Минск, 18 ноября 2021 года / Республиканский институт высшей школы. – Минск: Государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей школы", 2021. – С. 171-175.
3. Бордовский Г. А., Шматко А. Д. Развитие отечественного образования на основе использования инновационных образовательных технологий в условиях новых вызовов // Экономика и управление. 2023. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-otechestvennogo-obrazovaniya-na-osnove-ispolzovaniya-innovatsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-v-usloviyah-novyh-vyzovov> (дата обращения: 12.04.2026).
4. Егоров И. А. Анализ влияния внедрения цифровой образовательной среды в образовательном процессе // Интерактивная наука. 2023. №3 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-vnedreniya-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredy-v-obrazovatelnom-protsesse> (дата обращения: 09.04.2026).
5. Еремина И. И. Опыт и перспективы кружковой работы со студентами по созданию IT-продуктов на основе low-code технологии (на материалах ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет») // Современные технологии управления. 2022. №1 (97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-i-perspektivy-kruzhkovoy-raboty-so-studentami-po-sozdaniyu-it-produktov-na-osnove-low-code-tehnologii-na-materialah-fgaou-vo> (дата обращения: 12.04.2026).

6. Топ 5 мобильных приложений по химии // Уравнение. Репетитор по химии: [Электронный ресурс] — URL: <https://uravnenie.by/news/top-5-mobilnyh-prilozhenij-po-himii?ysclid=moy3cke030671426211> (дата обращения: 09.04.2026).

7. Карышев А. А., Миннигулов Р. М. Разработка мобильного приложения "1С: Предприятие 8. 3" для промышленной сферы // Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-mobilnogo-prilozheniya-1s-predpriyatie-8-3-dlya-promyshlennoy-sfery> (дата обращения: 03.04.2026).

8. Коптелова Е. Н., Москвичева В. А., Осипова А. А. Использование цифровых технологий в процессе обучения химии // Наука в жизни человека. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tsifrovyyh-tehnologiy-v-protssesse-obucheniya-himii> (дата обращения: 12.04.2026).

9. Куликова А. С. Трансформация системы образования в условиях цифровизации: на примере курса органической химии // Вестник науки. 2026. №4 (97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-sistemy-obrazovaniya-v-usloviyah-tsifrovizatsii-na-primere-kursa-organicheskoy-himii> (дата обращения: 12.04.2026).

10. Миннахметова В. А. Цифровизация образования: влияние и специфика в формировании общепрофессиональных компетенций будущих учителей химии // КПЖ. 2022. №2 (151). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-vliyanie-i-spetsifika-v-formirovanii-obshcheprofessionalnyh-kompetentsiy-buduschih-uchiteley-himii> (дата обращения: 01.05.2026).

11. Рыбалка, В. В. Mobile 1С! Пример быстрой разработки мобильного приложения на платформе "1С: Предприятие 8.3" / В. В. Рыбалка. — М. : 1С-Паблишинг, 2014. — 328 с.

12. Султанова, А. И. 1С:Счетчик ворон. Мастер-класс по мобильной разработке в среде «1С:Предприятие» / А. И. Султанова, А. А. Шаронова. — М. : 1С-Паблишинг. Книги, 2023. — 284 с.

13. Сырцов Д. Н. Цифровая трансформация в сфере образования: вопросы терминологии и управления / Д. Н. Сырцов, Ф. Б. Мирзаева // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2024. – № 1. – С. 76-83.

14. Хрусталева, Е. Ю. Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С: Предприятие 8" / Е. Ю. Хрусталева. — 2-е изд., перераб. — М. : 1С-Паблишинг, 2015. — 376 с.

15. Хрусталева, Е. Ю. Облачные технологии "1С: Предприятия" / Е. Ю. Хрусталева. — М. : 1С-Паблишинг. Книги, 2016. — 216 с.

16. Чеботарев А. С., Женса А. В. Разработка мобильного приложения для дистанционного обучения // Успехи в химии и химической технологии. 2022. №11 (260). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-mobilnogo-prilozheniya-dlya-distantcionnogo-obucheniya> (дата обращения: 09.04.2026).